TÀI LIỆU THIẾT KẾ

Web bán hàng Selliotech

Mỗi cửa hàng một website riêng — hàng, giá, tồn lấy từ POS; đơn đổ về POS; quản trị bằng tài khoản POS; chọn giao diện rồi tự chỉnh.

Dự án	ecommerce_web
Công nghệ	Next.js (giao diện) · PHP (API) · MySQL
Mô hình tham chiếu	Web bán hàng KiotViet
Trạng thái	Bản nháp chờ duyệt
Ngày	28/10/2026

1. Đã chốt

Việc	Chốt	Ngày
Mỗi shop một địa chỉ	`<mã>.web.selliotech.store` + gắn được tên miền riêng; shop nhận theo Host	28/10
Quản trị	`<địa chỉ shop>/admin` , đăng nhập 3 ô bằng tài khoản POS (cửa Quản lý); hết hạn POS là đóng	28/10
Bán thêm	Khách nào mua mới mở web (`selliotech-web-them-shop`)	28/10
Trang khách	**Next.js** (dựng HTML phía máy chủ), theme = bộ khối React + cấu hình JSON của từng shop	28/10
Backend	Giữ **PHP thuần** làm API (shop, theme, đơn web, cầu nối POS)	27/10
Xử lý đơn	Đơn đặt trên web về thẳng màn **Bán online ở Thu ngân** (POS) — xác nhận, đóng gói, giao đều làm ở đó; admin web **không có** màn đơn hàng	28/10

2. Kiến trúc

```
Trình duyệt ──► nginx  *.web.selliotech.store / tên miền riêng
                 │
                 ├─ /api/*  ──► PHP-FPM  backend/public/index.php ──► MySQL selliotech_web
                 │                                          │
                 │                                          └──► POS Go API (127.0.0.1:8090)
                 │                                               khoá tích hợp của shop
                 │
                 └─ mọi đường khác ──► Next.js (127.0.0.1:3100, systemd)
                                        ├─ trang khách: dựng HTML theo theme + dữ liệu
                                        └─ /admin: trang quản trị + màn chỉnh giao diện (React)
                                       (Next gọi PHP qua 127.0.0.1, chuyển nguyên Host của shop)
```

- **Next.js không chạm database, không gọi thẳng POS.** Mọi dữ liệu đi qua PHP: một chỗ duy nhất giữ khoá tích hợp POS, một chỗ kiểm quyền. Next chỉ dựng giao diện và cache.
- **Thay app Vite hiện tại bằng app Next** (`ecommerce_web/storefront/`). Trang đăng nhập + khung admin đã làm chuyển sang thành component client trong `app/admin/` ; logic giữ nguyên.
- Viết bằng **TypeScript** (khai báo khối theme cần kiểu dữ liệu rõ, sai là biết ngay lúc build).

3. App Next.js

```
storefront/
├── proxy.ts                đọc Host → gắn shop cho lượt này (Next 16 gọi middleware là proxy)
├── app/
│   ├── (shop)/             trang khách — dựng theo theme của shop
│   │   ├── page.tsx                    /
│   │   ├── danh-muc/[slug]/page.tsx    /danh-muc/ao-thun
│   │   ├── san-pham/[slug]/page.tsx    /san-pham/ao-thun-trang
│   │   ├── tim-kiem/page.tsx           /tim-kiem?q=
│   │   ├── gio-hang/page.tsx
│   │   ├── thanh-toan/page.tsx
│   │   └── don-hang/[ma]/page.tsx      tra cứu đơn
│   ├── admin/              trang quản trị: đăng nhập, hàng, giao diện, cài đặt
│   ├── api/xem-truoc/      bật chế độ xem bản nháp (draft mode) sau khi kiểm phiên admin qua PHP
│   ├── api/lam-moi/        PHP gọi vào để xoá cache khi shop xuất bản / đổi hàng (có khoá bí mật)
│   ├── sitemap.ts, robots.ts   theo từng shop
├── themes/
│   ├── registry.ts         danh sách theme + khối
│   └── mac-dinh/           theme đầu tiên (xem mục 4)
└── lib/api.ts              gọi PHP phía máy chủ, kèm Host của shop
```

Cache: dữ liệu gắn nhãn theo shop (`shop:12` , `theme:12` , `hang:12`). Xuất bản giao diện hay đổi hàng hiện web → PHP gọi `/api/lam-moi` → Next xoá đúng nhãn của shop đó, shop khác không ảnh hưởng. Giá/tồn sống ngắn (~60 giây) vì lấy từ POS.

SEO: mỗi trang có tiêu đề, mô tả, ảnh chia sẻ (Zalo/Facebook đọc được vì HTML dựng sẵn), dữ liệu cấu trúc sản phẩm (giá, còn hàng) cho Google, sitemap riêng từng shop.

Ảnh: ảnh hàng là ảnh POS đã nén khi tải lên; Next tự thu nhỏ theo màn hình (`next/image` , chỉ cho phép nguồn ảnh của POS và kho ảnh của web). Ảnh riêng của web (banner, logo) lưu ở PHP, mỗi shop một thư mục.

4. Hệ theme

Gói theme (code của mình, nằm trong repo)

```
themes/mac-dinh/
├── theme.ts          tên, ảnh minh hoạ, tuỳ chọn chung (màu, font, bo góc, kiểu nút)
├── sections/
│   ├── thanh-dau-trang.tsx    + khai báo ô chỉnh: logo, menu, hiện ô tìm kiếm
│   ├── banner.tsx             ảnh/ chữ/ nút, nhiều slide
│   ├── luoi-san-pham.tsx      nguồn: nhóm hàng | hàng nổi bật | bán chạy; số cột; số dòng
│   ├── nhom-hang.tsx, anh-kem-chu.tsx, cam-nhan.tsx, chan-trang.tsx …
└── templates/        bố cục mặc định của từng trang (danh sách khối + giá trị mặc định)
    ├── trang-chu.json, danh-muc.json, san-pham.json
```

Mỗi khối = **component React (chạy phía máy chủ) + khai báo ô chỉnh**:

```
export const khai = {
  ten: 'Lưới sản phẩm',
  o: [
    { khoa: 'tieu_de', loai: 'chu', mac_dinh: 'Sản phẩm nổi bật' },
    { khoa: 'nguon', loai: 'chon', lua_chon: ['noi_bat', 'ban_chay', 'nhom_hang'] },
    { khoa: 'nhom_hang', loai: 'nhom_hang', hien_khi: { nguon: 'nhom_hang' } },
    { khoa: 'so_cot', loai: 'so', min: 2, max: 6, mac_dinh: 4 },
  ],
}
```

Loại ô có sẵn: chữ, đoạn văn, ảnh, link, màu, số, bật/tắt, chọn, nhóm hàng, sản phẩm. Màn chỉnh giao diện **tự sinh form** từ khai báo — thêm khối mới không phải viết form.

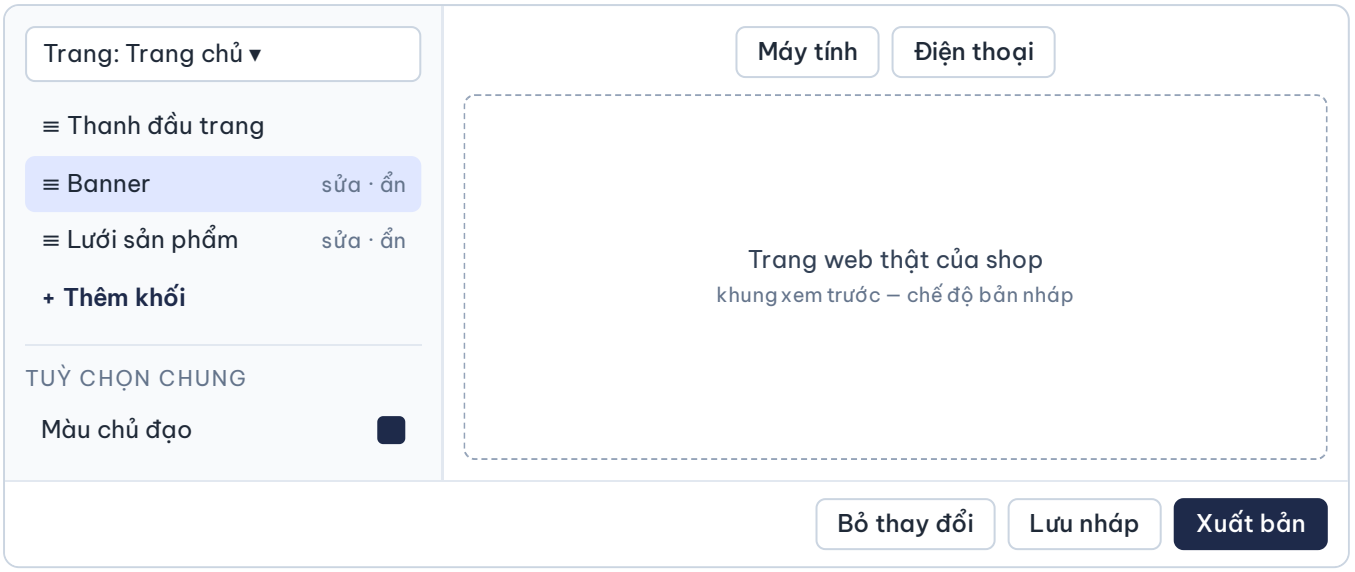
Phần riêng của từng shop (dữ liệu)

```
{
  "theme": "mac-dinh",
  "chung": { "mau_chinh": "#1e2a4a", "font": "be-vietnam-pro", "bo_goc": 8 },
  "trang": {
    "trang-chu": [
      { "id": "a1", "khoi": "banner", "o": { "slides": [ … ] } },
      { "id": "b2", "khoi": "luoi-san-pham", "o": { "nguon": "noi_bat", "so_cot": 4 } }
    ]
  },
  "css_rieng": ""
}
```

- Lưu **bản nháp** và **bản đang chạy**; mỗi lần xuất bản giữ lại một phiên bản → quay lại được.

- Tuỳ chọn chung đổ ra **biến CSS** → đổi màu/font không cần build lại.
- Dữ liệu được **kiểm theo khai báo** ở PHP trước khi lưu (khối lạ, ô lạ, sai kiểu bị từ chối) — giao diện không bao giờ nhận dữ liệu rác làm vỡ trang.
- Đổi theme: giữ nội dung ô trùng tên, khối không có ở theme mới thì ẩn đi chứ không xoá.

Màn chỉnh giao diện (`/admin/giao-dien`)



Sửa ô → lưu nháp (tự động, trễ ~0,5 giây) → khung xem trước tải lại phần thay đổi. Bấm vào một vùng trong khung xem trước thì bên trái mở đúng khối đó.

Giới hạn tuỳ biến (vì an toàn của người mua)

- Được: mọi ô khai báo, **CSS riêng** (chỉ tác động trong trang của shop), mã theo dõi đặt sẵn ô (Facebook Pixel, Google Analytics, chat Zalo/Messenger).
- **Không** cho chèn JavaScript/HTML tuỳ ý.
- Khách cần thiết kế riêng: mình làm thêm theme hoặc khối, gán riêng cho shop đó (dịch vụ thu phí).

5. Dữ liệu (database `selliotech_web`)

Bảng	Có gì
`shops` , `shop_domains` , `admin_sessions`	đã có
`shop_settings`	thông tin liên hệ, giao hàng (phí, miễn phí từ), thanh toán bật/tắt, SEO mặc định, mã theo dõi
`pos_integrations`	khoá tích hợp POS của shop (mã hoá bằng APP_KEY), chi nhánh nhận đơn mặc định
`theme_versions`	shop_id, theme, dữ liệu JSON, trạng thái `nhap` / `dang_chay` / `cu` , người sửa, giờ xuất bản

Bảng	Có gì
`web_products`	lớp riêng của web gắn theo **mã hàng POS**: hiện/ẩn, thứ tự, đường dẫn, mô tả & SEO riêng cho web
`web_orders`	đơn đặt trên web — lưu **trước**, rồi đẩy sang POS (mục 6); giữ mã đơn POS, trạng thái, số lần thử
`media`	ảnh riêng của web (banner, logo), mỗi shop một thư mục

Hàng hoá: tên, ảnh, nhóm, biến thể, **giá, tồn** đọc từ POS (cache ngắn); web chỉ lưu thứ của riêng web (`web_products`). Giá luôn khớp POS; POS chậm hay bảo trì thì trang vẫn hiện bằng cache.

6. Cầu nối POS

Phía POS cần thêm (bạn sửa theo mã mình gửi)

1. **Khoá tích hợp theo cửa hàng**: bảng lưu băm khoá, sinh/thu hồi ở Shop Admin (Cài đặt → Web bán hàng).
2. **Middleware nhận cửa hàng từ khoá** (`X-Integration-Key`), đặt **trước** `TenantFromHost` trong `khachLa` : có khoá hợp lệ → biết tenant, không cần tên miền. Hạn mức tính theo khoá.
3. **Bật cụm storefront cho đường tích hợp** dù `STOREFRONT_API_ENABLED` vẫn tắt với người lạ.
4. **Đặt hàng nhận chi nhánh** (`branch_code`) — `CheckoutRequest` chưa có ô này; đơn phải về đúng chi nhánh của QR, và tồn kho đọc theo chi nhánh.
5. Gỡ hai ô thừa từ dự án cũ trong đơn (`custom_player_name` , `custom_player_number`) khỏi đường tích hợp.
6. **Màn Bán online ở Thu ngân** (Shop Admin, khu Thu ngân — chưa có): danh sách đơn web theo chi nhánh, báo đơn mới tức thì, xác nhận / đóng gói / giao / huỷ, in phiếu. Trạng thái đổi ở đây thì khách tra cứu đơn trên web thấy ngay (web đọc qua `GET /public/orders/lookup`).

Đường dùng lại (đã có sẵn): `GET /categories` , `GET /products` , `GET /products/:slug` , `POST /orders/quote` (đối chiếu giỏ: giá, khuyến mãi, phí ship), `POST /orders` (tiền mặt khi nhận / chuyển khoản / PayOS / SePay), `POST /vouchers/check` , `GET /public/orders/lookup` , `GET /payments/:code` .

Đơn hàng: lưu trước, đẩy sau

Khách bấm Đặt hàng → PHP gọi `quote` đối chiếu lại giỏ (không tin giá từ trình duyệt) → lưu `web_orders` → đẩy sang POS. POS trả lỗi tạm thời (bảo trì, mạng) thì đơn vẫn được nhận, một tác vụ nền thử lại và báo ở Tổng quan / Kết nối POS của admin web; POS từ chối hẳn (hết hàng) thì báo khách ngay. Đã sang POS rồi thì mọi việc với đơn làm ở màn Bán online của Thu ngân, web chỉ giữ bản ghi để thử lại.

7. Triển khai

- **Next chạy chế độ standalone** dưới systemd `selliotech-web` (prod `127.0.0.1:3100` ; dev `3101` cho `*.huyweb`), người dùng `selliotech` .

- `05-web-ban.sh`: thêm build Next + cài/khởi động lại service; nginx đổi thành `/api` → PHP, còn lại → Next. Hỏng vẫn không chặn POS (như hiện nay).
- Tên miền riêng: `selliotech-web-them-ten-mien <mã> <tên miền>` — gắn vào `shop_domains`, xin chứng chỉ riêng, thêm vào nginx.

8. Lộ trình

#	Giai đoạn	Xong khi
1	Dựng app Next thay Vite: nhận shop theo Host, chuyển đăng nhập + khung admin sang, deploy dev + prod	Dev và prod chạy như hiện nay nhưng trên Next
2	Cầu nối POS: khoá tích hợp (POS), cấu hình khoá trong admin web, PHP đọc nhóm hàng/hàng	Admin web thấy danh sách hàng của POS
3	Hệ theme + theme `mac-dinh` (trang chủ, danh mục, chi tiết, tìm kiếm) + màn chỉnh giao diện	Khách chỉnh, xem trước, xuất bản được; Zalo hiện ảnh khi chia sẻ
4	Giỏ hàng, thanh toán, đơn về POS đúng chi nhánh, tra cứu đơn; **màn Bán online ở Thu ngân** (POS)	Đặt thử một đơn, thu ngân dev nhận và xác nhận được
5	Admin web: hàng hiện web, cài đặt giao hàng/thanh toán/SEO	
6	Vận hành: tên miền riêng, mở/tắt theo gói ở SaaS Admin, lệnh tắt web	
7	Mở rộng: theme thứ 2+, blog, tài khoản khách, tích điểm	

9. Còn cần bạn chốt

1. **Hàng hiện web mặc định**: mở web là hiện **tất cả** hàng đang bán của POS (chủ tiệm ẩn bớt), hay **không hiện gì** cho tới khi chủ tiệm chọn? — đề nghị: hiện tất cả, giống KiotViet.
2. **Tài khoản khách mua** ở giai đoạn đầu: chỉ đặt hàng không cần tài khoản (theo số điện thoại)? — đề nghị: có.
3. **Thanh toán giai đoạn 4**: tiền mặt khi nhận + chuyển khoản QR (dùng cổng SePay/PayOS chi nhánh đã nối ở POS)?